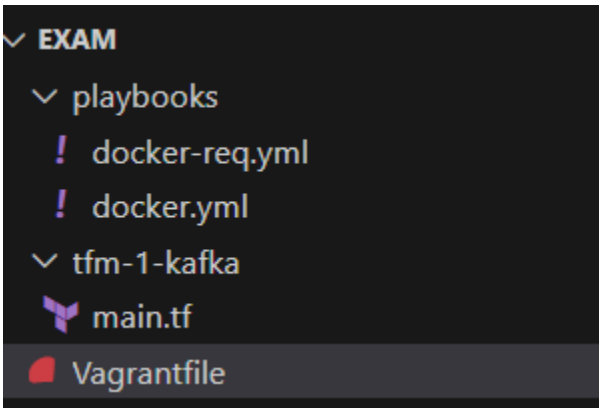
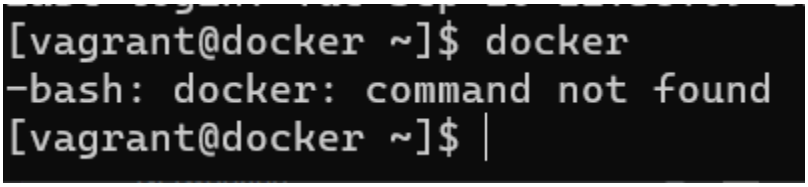
DevOps Exam

1. Създадох Vagrantfile за docker, Ansible и Terraform, както и main.tf файл, за сега инфраструктурата изглежда така:



2. Изпълнявам vagrant up в папката на проекта.
3. След като приключи процеса, влизам в машината с vagrant ssh

Забелязах, че docker не е изтеглен правилно:



Затова влезнах в https://docs.docker.com/engine/install/centos/

Изпълних тези команди:

sudo yum install -y yum-utils

sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

sudo systemctl start docker

Изпълнявам следните команди, за да добавя vagrant потребителя към групата на docker:

sudo su

usermod -aG docker vagrant

exit

exit

vagrant reload

sudo systemctl start docker

След това, при изпълнение на “docker network ls” вече виждам мрежите.

Създавам нова мрежа на име exam, чрез “docker network create exam”

4. Влизам в папката на Terraform с “cd /vagrant/tfm-1-kafka/” и изпълнявам командите:

terraform init

terraform plan

terraform apply

След което потвърждавам действията с “yes”

```
Apply complete! Resources: 4 added, 0 changed, 0 destroyed.
[vagrant@docker tfm-1-kafka]$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                NAMES
c2efe6d1d555   bitnami/kafka:latest         "/opt/bitnami/script…"   18 seconds ago   Up 16 seconds   0.0.0.0:9092->9092/t
cp                              kafka
9d5f0aa405e5   bitnami/zookeeper:latest     "/opt/bitnami/script…"   31 seconds ago   Up 28 seconds   2888/tcp, 3888/tcp,
0.0.0.0:2181->2181/tcp, 8080/tcp   zookeeper
[vagrant@docker tfm-1-kafka]$
```

5. Създавам tfm-2-exporter папка в проекта и съответния tf file. След което влизам в нея през конзолата “cd ../tfm-2-exporter”

Изпълнява същите команди:

terraform init

terraform plan

terraform apply

```
Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.
[vagrant@docker tfm-2-exporter]$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                                NAMES
12b7ebaee62a   08132e19eb04                 "/bin/kafka_exporter"    43 seconds ago   Up 8 seconds    0.0.0.0:9308->9308/tc
p                               exporter
c2efe6d1d555   bitnami/kafka:latest         "/opt/bitnami/script…"   9 minutes ago    Up 9 minutes    0.0.0.0:9092->9092/tc
p                               kafka
9d5f0aa405e5   bitnami/zookeeper:latest     "/opt/bitnami/script…"   9 minutes ago    Up 9 minutes    2888/tcp, 3888/tcp, 0
.0.0.0:2181->2181/tcp, 8080/tcp   zookeeper
[vagrant@docker tfm-2-exporter]$
```

6. Създадох tfm-3-app папката със съответния tf file. След което влизам в папката и изпълнявам същите команди.

```
Apply complete! Resources: 4 added, 0 changed, 0 destroyed.
[vagrant@docker tfm-3-app]$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS
                                NAMES
adcc509f7b63   9be10f4a49d7                 "python -u /app/app.…"   About a minute ago   Up About a minute
                                kafka-observer
1b359f4dc1dd   edcd228d69b8                 "python -u /app/app.…"   About a minute ago   Up About a minute
                                kafka-discoverer
12b7ebaee62a   08132e19eb04                 "/bin/kafka_exporter"    16 minutes ago       Up 15 minutes       0.0.0.0:9308->9308/tc
p                               exporter
c2efe6d1d555   bitnami/kafka:latest         "/opt/bitnami/script…"   24 minutes ago       Up 24 minutes       0.0.0.0:9092->9092/tc
p                               kafka
9d5f0aa405e5   bitnami/zookeeper:latest     "/opt/bitnami/script…"   24 minutes ago       Up 24 minutes       2888/tcp, 3888/tcp, 0
.[vagrant@docker tfm-3-app]$
[vagrant@docker tfm-3-app]$
```

7. Създадох tfm-4-mon папката и съответните main.tf, prometheus.yml, datasource.yml и в папката tfm-4-mon изпълних същите команди.

```
Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.
[vagrant@docker tfm-4-mon]$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                     NAMES
fdf87022ddd6   75972a31ad25               "/bin/prometheus --c…"   3 minutes ago    Up 14 seconds   0.0.0.0:9090->9090/tcp
                     prometheus
2438472fbd51   6c5313ea00cc               "/run.sh"                3 minutes ago    Up 14 seconds   0.0.0.0:3000->3000/tcp
                     grafana
adcc509f7b63   9be10f4a49d7               "python -u /app/app.…"   12 minutes ago   Up 12 minutes
                     kafka-observer
1b359f4dc1dd   edcd228d69b8               "python -u /app/app.…"   12 minutes ago   Up 12 minutes
                     kafka-discoverer
12b7ebaee62a   08132e19eb04               "/bin/kafka_exporter"    27 minutes ago   Up 27 minutes   0.0.0.0:9308->9308/tcp
                     exporter
c2efe6d1d555   bitnami/kafka:latest       "/opt/bitnami/script…"   36 minutes ago   Up 36 minutes   0.0.0.0:9092->9092/tcp
                     kafka
9d5f0aa405e5   bitnami/zookeeper:latest   "/opt/bitnami/script…"   36 minutes ago   Up 36 minutes   2888/tcp, 3888/tcp, 0.0.0.0:2
181->2181/tcp, 8080/tcp   zookeeper
```

8. След това спирам firewall-а с командата:

sudo systemctl disable –now firewalld

```
[vagrant@docker tfm-4-mon]$ cd
[vagrant@docker ~]$ sudo systemctl disable --now firewalld
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service".
```

Заради късното изключване на firewall-а е възможно да се получи грешка, в случая при мен нямаше такава, но в случай че има грешка, я оправяме по следния начин:

cd /vagrant/tfm-2-exporter/

terraform destroy

sudo systemctl enable --now firewalld

terraform init

terraform apply

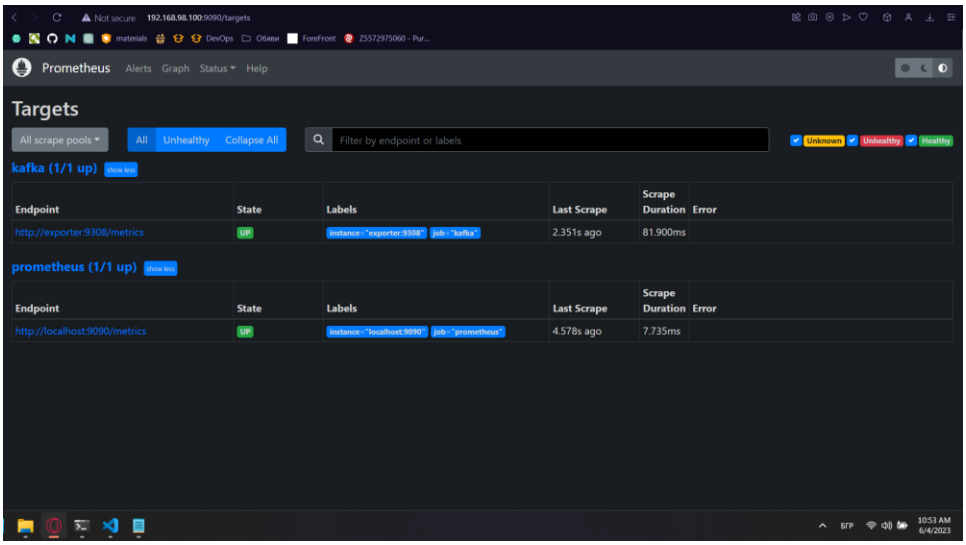
sudo firewall-cmd --add-port 9090/tcp --permanent

sudo firewall-cmd --add-port 3000/tcp --permanent

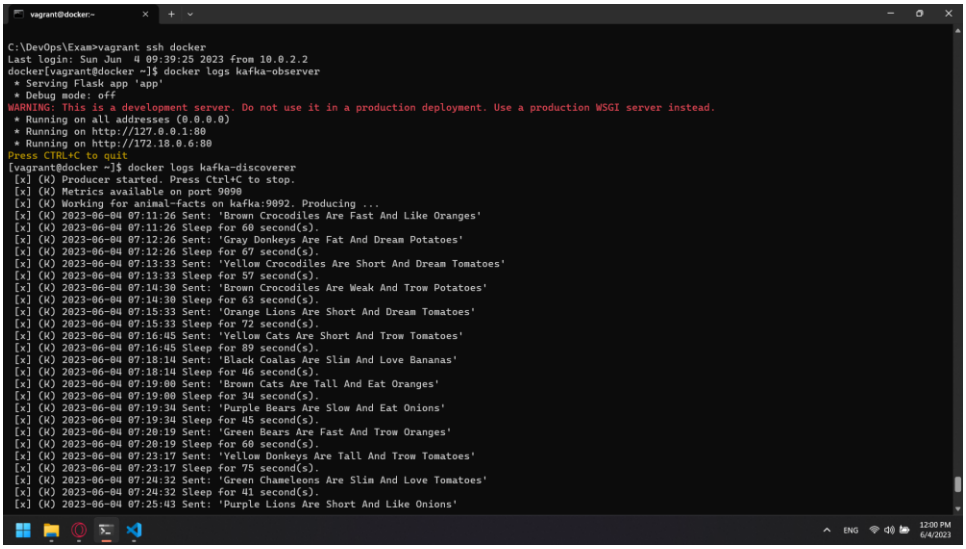
sudo firewall-cmd --add-port 9308/tcp --permanent

sudo firewall-cmd --reload

Резултата който трябва да виждаме е този ():



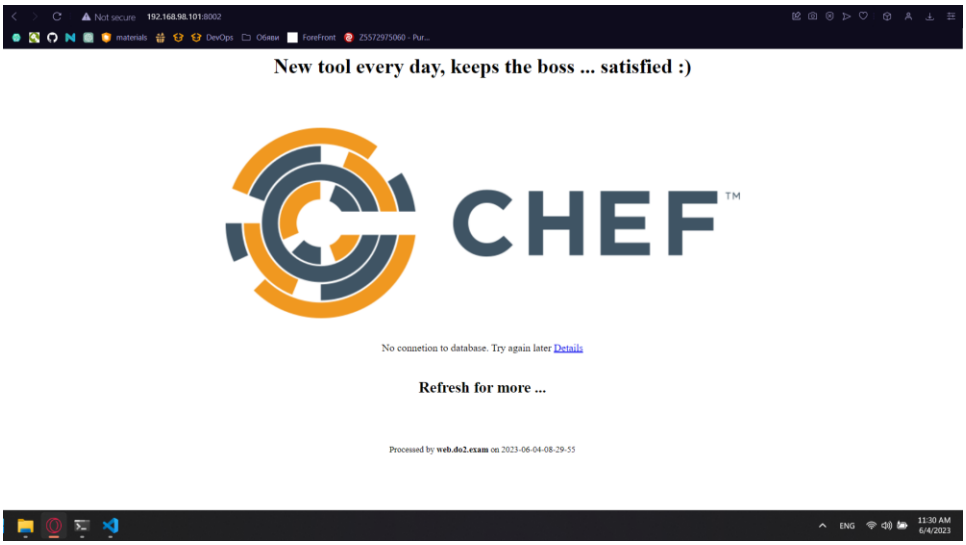
Тук се вижда че discoverer и observer работят:



9. Създадох папка manifests в която се намират web.pp и db.pp, добавих web машината във Vagrantfile и излезнах от docker машината с “exit”, след което изпълних vagrant up web. След което проверих двата порта:



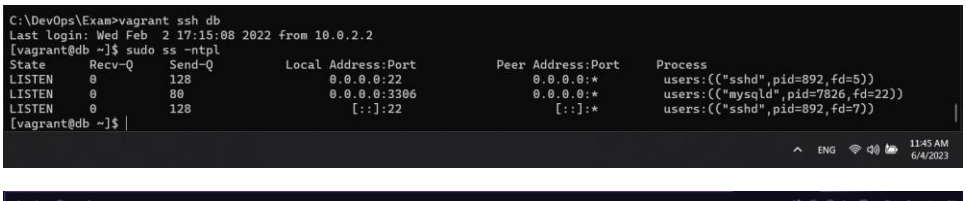
След което проверих в браузъра, за да се уверя че работят:

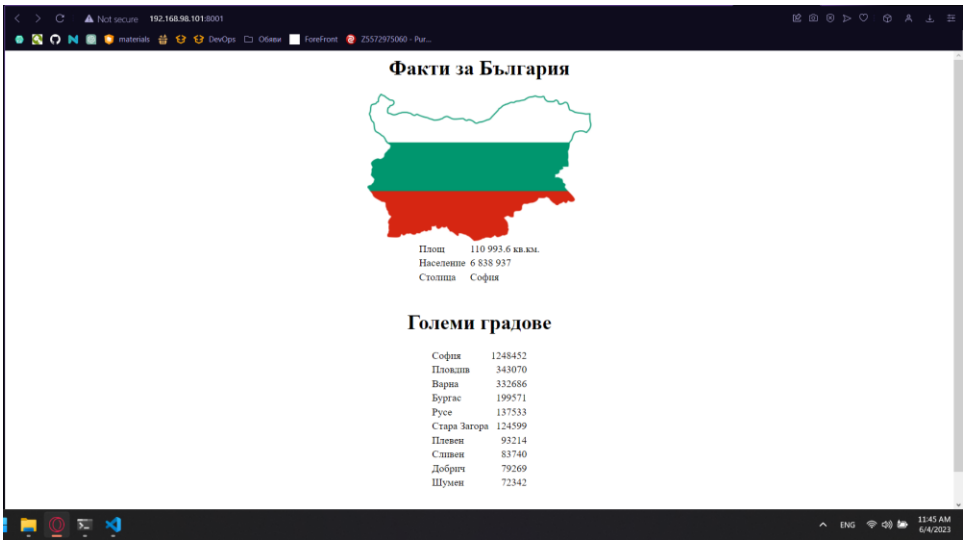


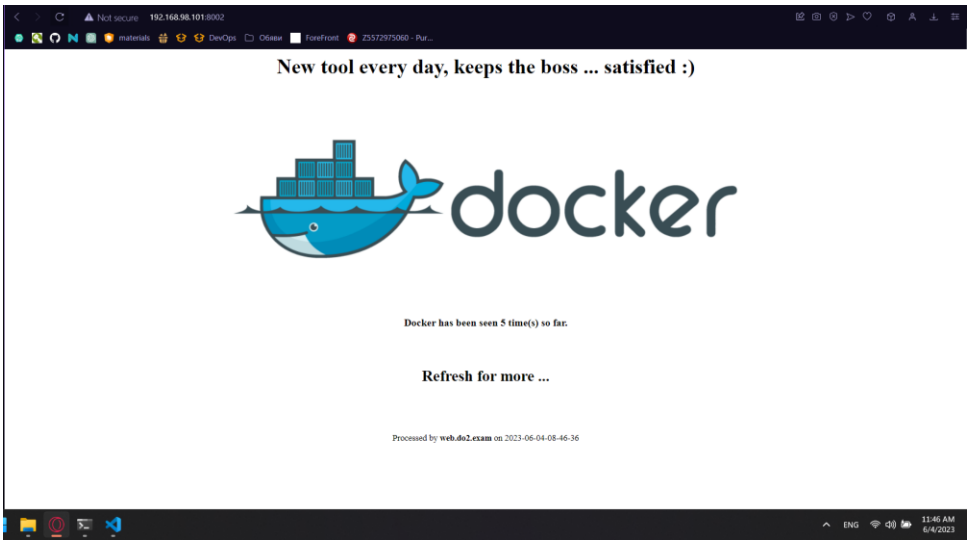
10. След това излезнах от web машината и създадох новата (db) с Vagrant:

vagrant up db

След което проверих дали работи:







11. Създадох визуализациите в един Dashboard и го запазих.

